



Zentrale Änderungen

Wesentliche Weiterentwicklungen und Veränderungen bei der Bedienoberfläche und dem Datenexport

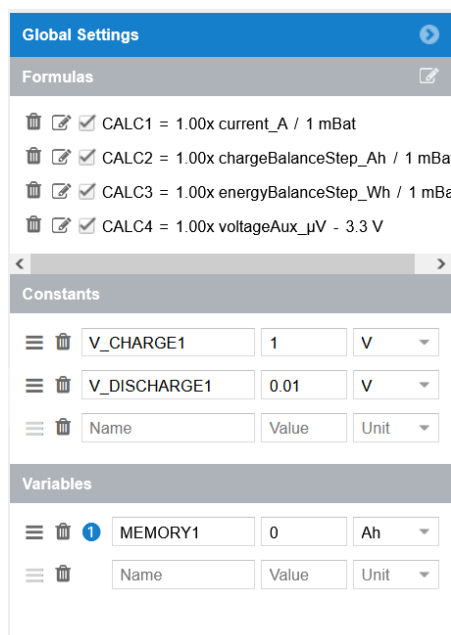
Date: 2024-08-12

Inhaltsverzeichnis

1	Neuerungen im Protocol Editor.....	2
1.1	Konstanten und Variablen.....	2
1.2	Formeln.....	2
1.3	Fast-Mode-Datenaufzeichnung.....	3
2	Neuerungen bei der Bedienung.....	4
2.1	Erweiterung der Task-Eingabemaske	4
2.2	Gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Kanäle	5
3	Neuerung beim Datenexport.....	6
3.1	Einheiten.....	6
3.2	Spaltennamen.....	6
3.3	Erweiterte Kopfzeilen	6

1 Neuerungen im Protocol Editor

Neue Funktionalitäten sind beim Protocol-Editor hinzugekommen. Diese betreffen die Sektion der „Global Settings“



1.1 Konstanten und Variablen

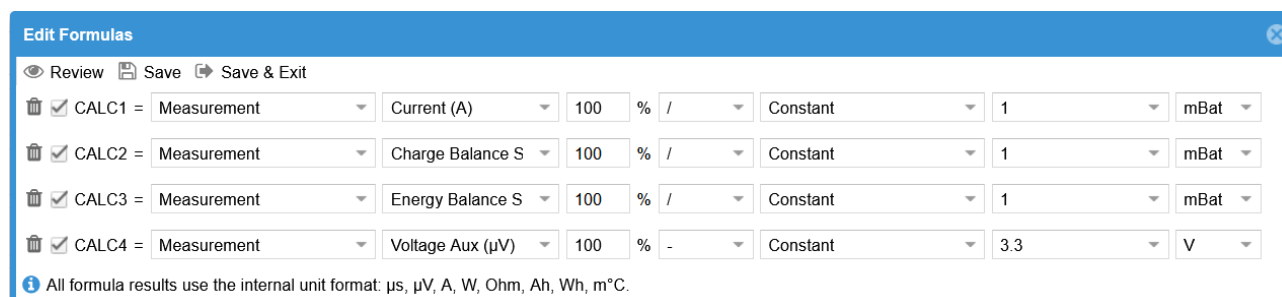
Aus den fest vorgegebenen global nutzbaren Variablen sind nun vom Nutzer selbst benennbare Konstanten und Variablen geworden, die auch in der Reihenfolge nachträglich verschoben werden können.

Bei den Variablen gibt die Zahl im blauen Kreis an, in welchem internen Speicherplatz (MEMORY1...MEMORY10) die Variable abgelegt ist.

1.2 Formeln

Über die Sektion „Formulas“ können vier Felder der Messwert-Datensätze (CALC1...CALC4) mit vom Nutzer frei konfigurierbaren Zuweisungen oder Berechnungen belegt werden.

Im nachfolgenden Beispiel werden massebezogene Größen (Strom, Ladungsmenge, Energiemenge) in den ersten drei Feldern berechnet und im letzten Feld noch der Wert der Referenzspannungsmessung mit einem Offsetwert von (-3.3V) beaufschlagt.



Das nächste Beispiel zeigt, wie die Formeln auch genutzt werden können, um Messdaten von Nachbar-kanälen mit aufzuzeichnen. Die Testkanäle sind typischerweise in Vierergruppen unterteilt, die jeweils von einem Mikroprozessor verarbeitet werden. Die Daten der drei Nachbarkanäle des gleichen Messmoduls stehen für die Aufzeichnung zur Verfügung.

Edit Formulas

Review Save Save & Exit

	☒ CALC1 =	Measurement (Ch +1/-3)	Temperature 1 (m°)	100	%	NONE	No second operand
	☒ CALC2 =	Measurement (Ch +2/-2)	Temperature 1 (m°C)	100	%	NONE	No second operand
	☒ CALC3 =	Measurement (Ch +1/-3)	Voltage (µV)	100	%	NONE	No second operand
	☒ CALC4 =	Measurement (Ch +2/-2)	Voltage (µV)	100	%	NONE	No second operand

All formula results use the internal unit format: µs, µV, A, W, Ohm, Ah, Wh, m°C.

1.3 Fast-Mode-Datenaufzeichnung

Bei der Fast-Mode-Datenaufzeichnung gab es bislang nur die Möglichkeit, mit der maximalen Aufzeichnungsrate Messdaten aufzuzeichnen. Hinzugekommen ist nun die Möglichkeit, die Daten als Mittelwert von jeweils n Datensätzen aufzuzeichnen, um so die Datenmenge zu reduzieren. Es gibt auch eine dynamische Aufzeichnungsrate, die sukzessive die Anzahl der gemittelten Datensätze erhöht um so kontinuierlich die Datenrate zu senken.

☒ FastMode: No Average

Activate to enable recording of data in FastMode.

Enter a negative value to control the number of samples to be averaged before transmission.

A value of -n means that n samples are averaged and data is transmitted at 1/n of the internal sampling rate.

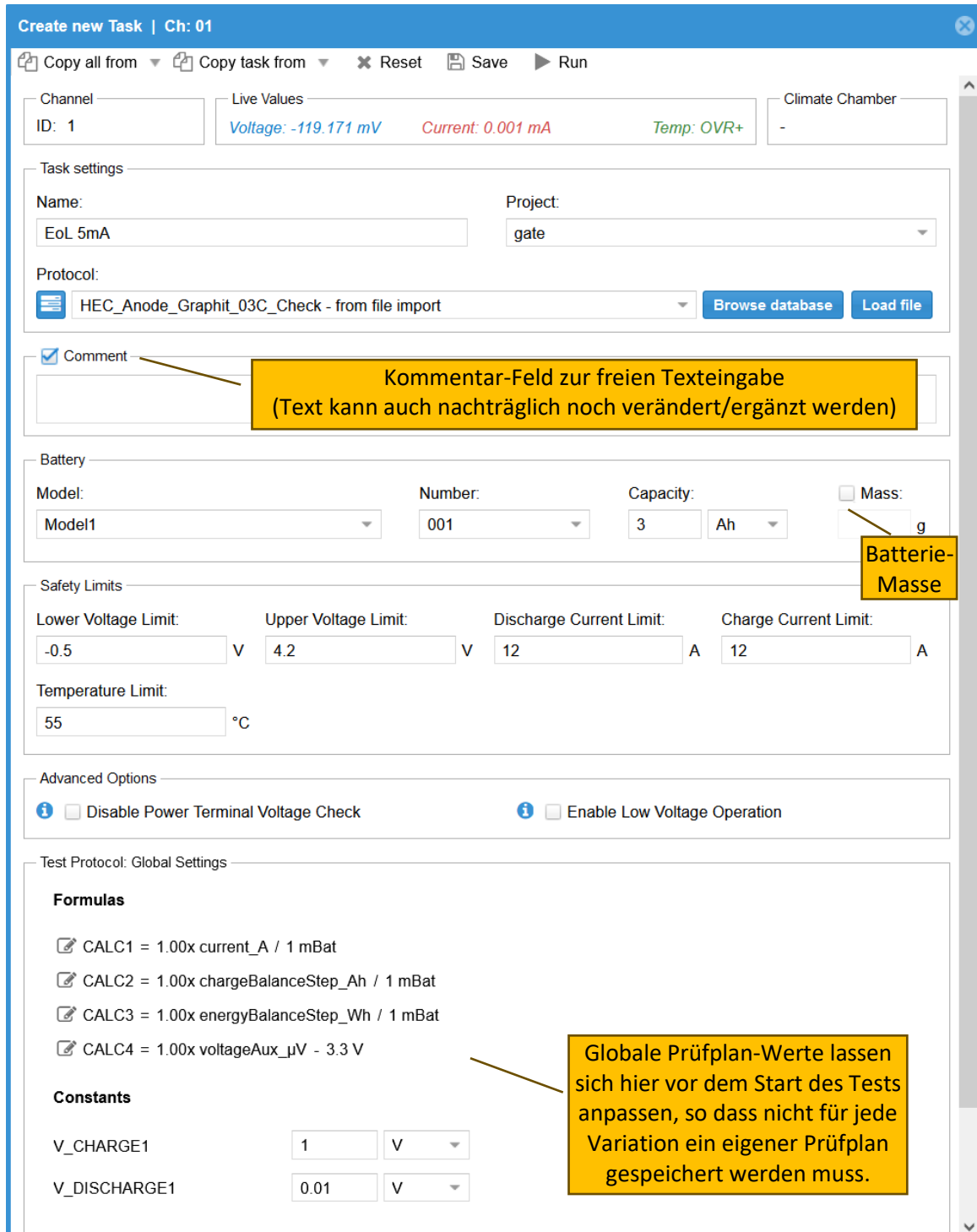
If Dynamic Average (-1) is enabled, it starts with no averaging, then increases the number of averaged samples every 100ms by 1.

2 Neuerungen bei der Bedienung

Bei der Vorbereitung und dem Starten von Tests gibt es verschiedene Weiterentwicklungen.

2.1 Erweiterung der Task-Eingabemaske

Der folgende Screenshot zeigt die Neuerungen beim Anlegen neuer Tests



Create new Task | Ch: 01

Copy all from ▾ Copy task from ▾ ✕ Reset 💾 Save ▶ Run

Channel ID: 1 Live Values Voltage: -119.171 mV Current: 0.001 mA Temp: OVR+ Climate Chamber -

Task settings

Name: EoL 5mA Project: gate

Protocol: HEC_Anode_Graphit_03C_Check - from file import [Browse database](#) [Load file](#)

☒ Comment **Kommentar-Feld zur freien Texteingabe
(Text kann auch nachträglich noch verändert/ergänzt werden)**

Battery

Model: Model1 Number: 001 Capacity: 3 Ah ☐ Mass: g **Batterie-Masse**

Safety Limits

Lower Voltage Limit: -0.5 V Upper Voltage Limit: 4.2 V Discharge Current Limit: 12 A Charge Current Limit: 12 A

Temperature Limit: 55 °C

Advanced Options

☐ Disable Power Terminal Voltage Check ☐ Enable Low Voltage Operation

Test Protocol: Global Settings

Formulas

☒ CALC1 = 1.00x current_A / 1 mBat

☒ CALC2 = 1.00x chargeBalanceStep_Ah / 1 mBat

☒ CALC3 = 1.00x energyBalanceStep_Wh / 1 mBat

☒ CALC4 = 1.00x voltageAux_μV - 3.3 V

Constants

V_CHARGE1 1 V

V_DISCHARGE1 0.01 V

Globale Prüfplan-Werte lassen sich hier vor dem Start des Tests anpassen, so dass nicht für jede Variation ein eigener Prüfplan gespeichert werden muss.

2.2 Gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Kanäle

Über den Multi-Channel-Edit-Dialog lassen sich mehrere Kanäle schneller bearbeiten, insbesondere wenn viele gleiche Einstellungen zu tätigen sind. Hier lassen sich beispielsweise auf mehreren Kanälen auf einmal neue Tests anlegen und über die „Multi Edit“-Zeile am unteren Ende der Liste für die ausgewählten Tests die gleichen Einstellungen setzen. In der darüber liegenden Tabelle lässt sich jede Zelle einzeln editieren. Die Änderungen werden erst wirksam, wenn auf „Save Changes“ oder „Save & Quit“ geklickt wird.

Über „Export Tasks“ und „Import Tasks“ lassen sich wiederkehrende Gruppen an Tests speichern und wieder aufrufen.

System
Overview of active channels, check live data, set up and run tasks

Monitoring Multi Channel

Start All Channels (coming soon)
Pause All Channels
Stop All Channels
Clear All Queues

Runtime Step Time Test Name Protocol Name Battery Model Battery Number Trend Voltage

1 EoL 5mA Model1 -108.382 mV

2 13.333 mV

3 -95.694 mV

4 -50.226 mV

5 -151.505 mV

6 268.080 mV

7 -215.933 mV

8 80.011 mV

9 Multi Edit <d... 1 EoL 5mA testprocedure... gate Model1 <diff> 3 Ah <diff> 4.2 V 12 A 12 A 55 °C 2.828 mV

10 -32.176 mV

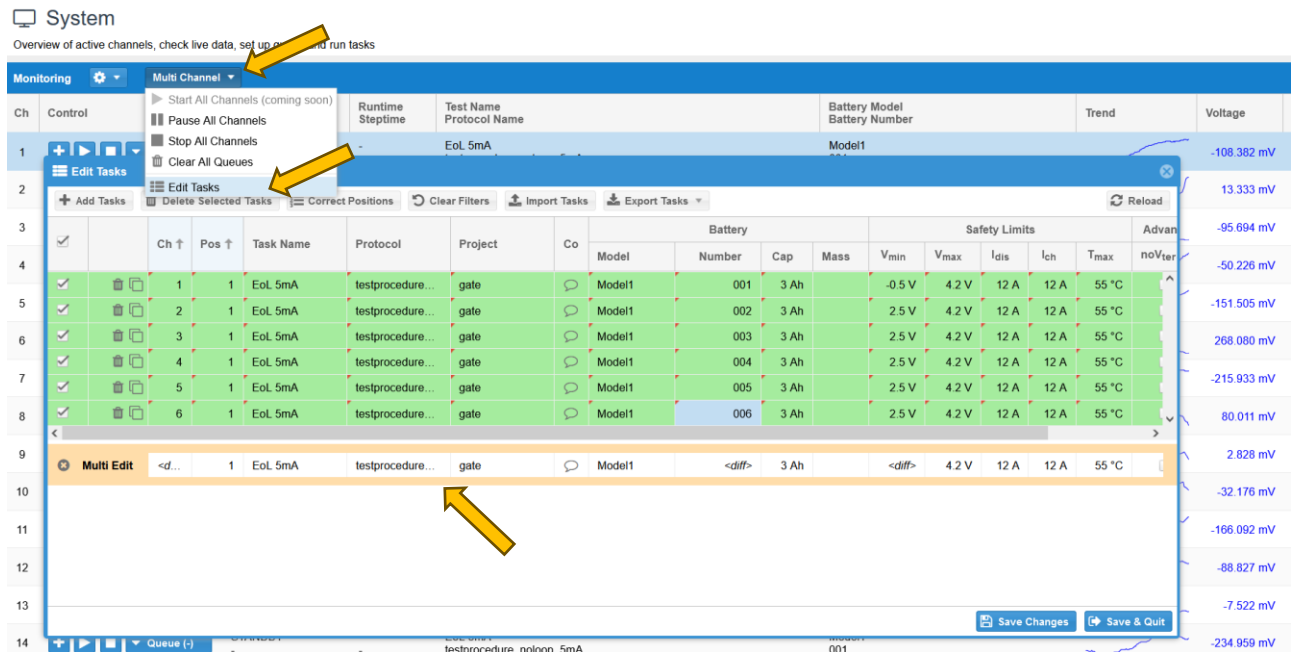
11 -166.092 mV

12 -88.827 mV

13 -7.522 mV

14 -234.959 mV

Save Changes Save & Quit



3 Neuerung beim Datenexport

Im Zuge der Weiterentwicklungen der verschiedenen Software-Komponenten hat sich das Format, in dem die Daten gespeichert werden, weiterentwickelt.

3.1 Einheiten

Die Einheiten der verschiedenen Datenspalten wurden auf SI-Einheiten umgestellt.

Anstelle von mA, mV, mW, mAh, mWh, ... werden die Messwerte nun in A, V, W, Ah, Wh, ... abgespeichert

Die Zeitwerte werden nun alle einheitlich in Sekunden abgespeichert.

3.2 Spaltennamen

Die Spalte „Time_h“ wurde umbenannt in „RunTime_s“.

Die Spalten „info64“ und „var64“ wurden zu „info“ und „var“.

Neu hinzugekommen sind die Spalten „calc1“ bis „calc4“ für die neu eingeführten Formel-Berechnungen.

3.3 Erweiterte Kopfzeilen

Bei den exportierten Messdaten sind die Kopfzeilen nun umfangreicher, da hier nun auch die Testkommentare oder Filtereinstellungen beim Export über das RawData-Modul enthalten sind.

Die Messdaten befinden sich immer in der letzten Sektion „[DATA]“. Der Beginn dieser Sektion kann in unterschiedlichen Zeilennummern liegen, da beispielsweise verschieden viele Kommentar-Zeilen enthalten sein können.

```
[INFO]
experimentID: 288
systemID: 23076
taskName: HEC_A_010_011_03C_Check_25_10oC
batteryModel: HEC_A_010
batteryNumber: 011
batteryCapacity_Ah: 0.009104
batteryMass_g:
protocolName: HEC_Anode_Graphit_03C_Check_mit_T-Programm
project: BTR
channelID: 4
parallelChannels:
start: Mon Jul 08 2024 12:48:25 GMT+0200 (Mittleuropäische Sommerzeit)
end: Mon Jul 08 2024 16:09:53 GMT+0200 (Mittleuropäische Sommerzeit)

[COMMENT]

[PROTOCOL]
Version: 2.1
globalVariables: [{"name": "V_CHARGE1", "value": "1.0", "unit": "V"}, {"name": "V_DISCHARGE1", "value": "0.5", "unit": "V"}, {"name": "MEMORY1", "value": "0", "unit": "Ah"}]
steps: [{"id": 1, "type": "SET_VARIABLES", "content": [{"parameter": "Q_user", "operator": "=", "value": 0, "unit": "mAh"}]}, {"id": 2, "type": "LOOP_START", "repetitions": 1, "steps": [{"id": 3, "ty

[EXPORT_SETTINGS]
limit:
filters:
sorters:

[DATA]
id,dateTime_s,runTime_s,recordID,stepID,events,stepTime_s,voltage_V,voltageFiltered_V,current_A,currentFiltered_A,power_W,chargeBalance_Ah,energyBalance_Wh,voltageTerminals_V,voltageAux_V,cha
1,1720435697.859688,0,1,0,1,0,0.432233,0.432232,-0.00006371,-0.00012233,0,0,0,0.411104,0.000366,0,0,0,0,1,28.284,28.144,27.467,50.001,,,,,0,0,0,0,0,4,40,0,288,0,0,0
```